

6 - Le système Neuro-endocrinien :

Gonades et axe gonadotrope

Objectifs du cours

- Décrire l'**emplacement des hormones** et les **fonctions des ovaires et des testicules**
- Décrire l'**axe gonadotrope**
- Décrire le **cycle de reproduction chez la femme**

1. Les gonades

1. Rappels anatomiques et fonctions du système génital masculin et féminin
2. Les gamètes masculines et féminines

2. Les hormones de la reproduction

1. Chez l'homme
2. Chez la femme

3. L'axe gonadotrope et rétrocontrôles

4. La régulation du cycle menstruel

I. Les gonades - anatomie et fonctions

1. Organisation anatomique et fonction

Introduction

- Les gonades :
 - **Testicules** chez les hommes
 - **Ovaires** chez les femmes
- **Produisent des cellules sexuelles** spécialisées :
- Les gamètes :
 - **Spermatozoïdes** et **ovocytes** (ovules)
- **Reproduction** : création et **fusion des gamètes masculines et féminines**
- mélange des caractéristiques génétiques
- **Descendance génétiquement différente des parents**

Ovocyte fécondé et spermatozoïdes

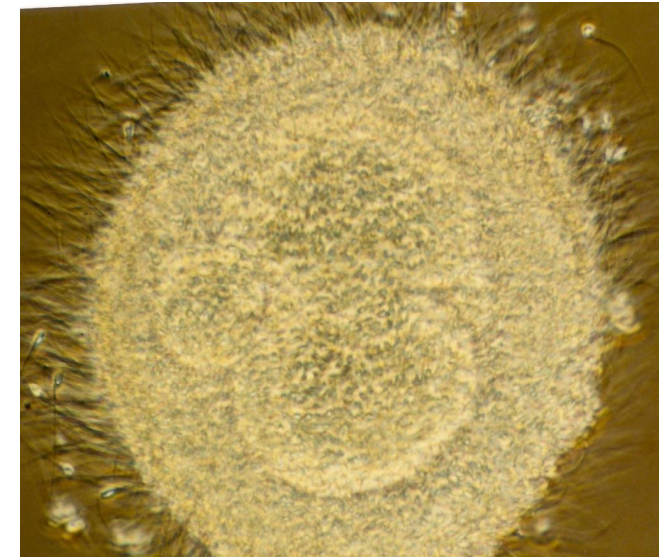
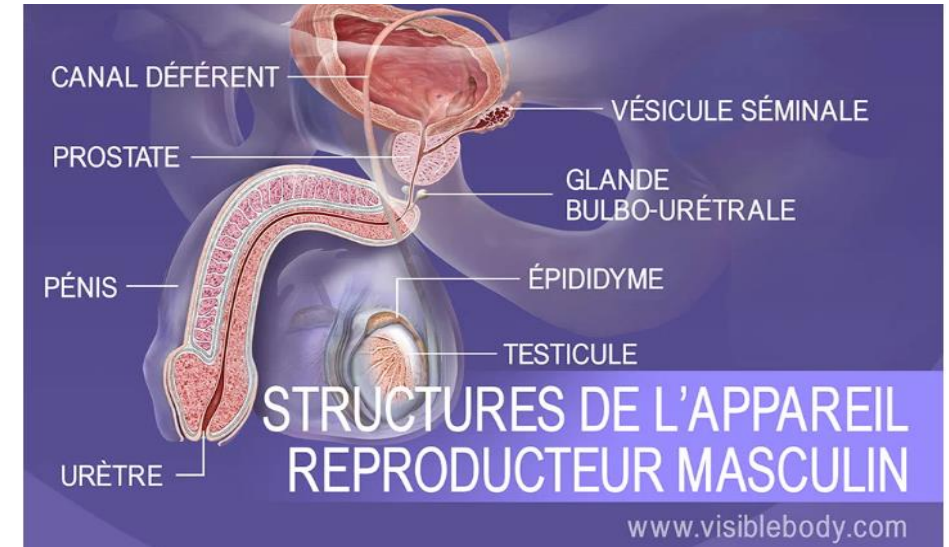


Photo prise par Pascale Faivre sous microscope optique
Laboratoire de fécondation in vitro-Maternité de Nancy-1987

Système génital masculin

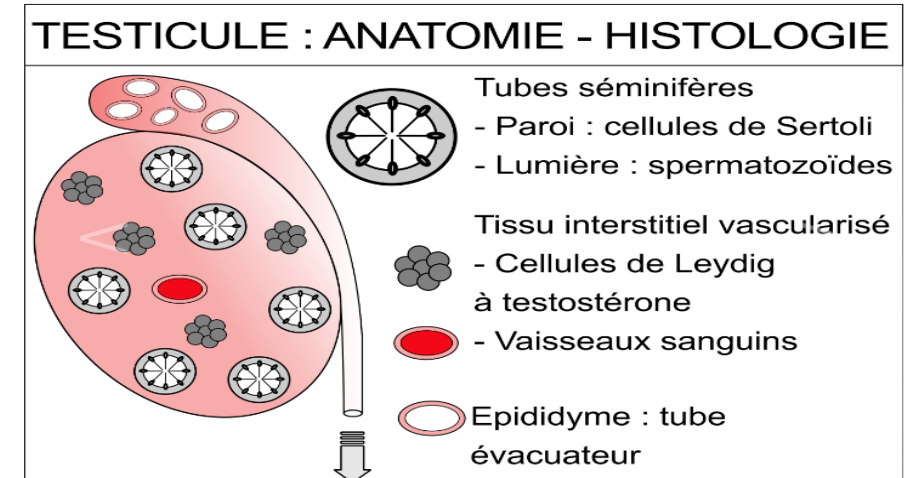
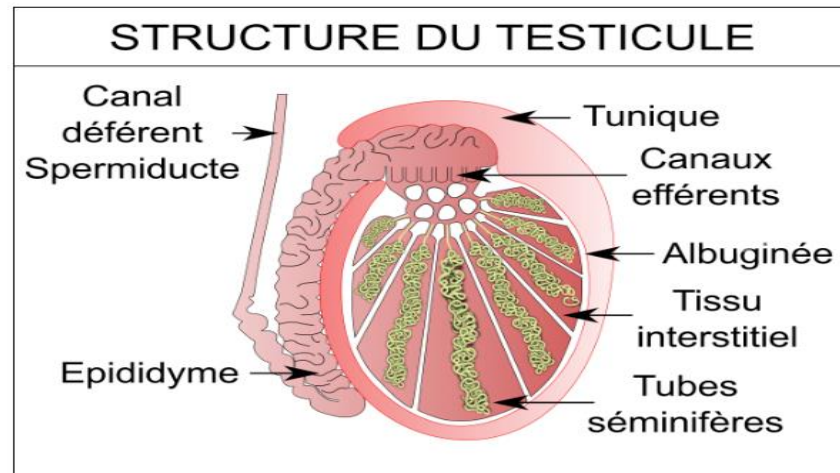
Constitué :

- **Des testicules**
- **Un réseau de conduits :**
 - **Epididyme;**
 - **Conduit déférent** (spermiducte)
 - **Conduit éjaculateur**
 - **Urètre**
- **Les glandes sexuelles annexes :** vésicules séminales, prostate, glandes bulbo-urétrales
- **Structures de soutien :** cordon spermatique, scrotum, pénis.



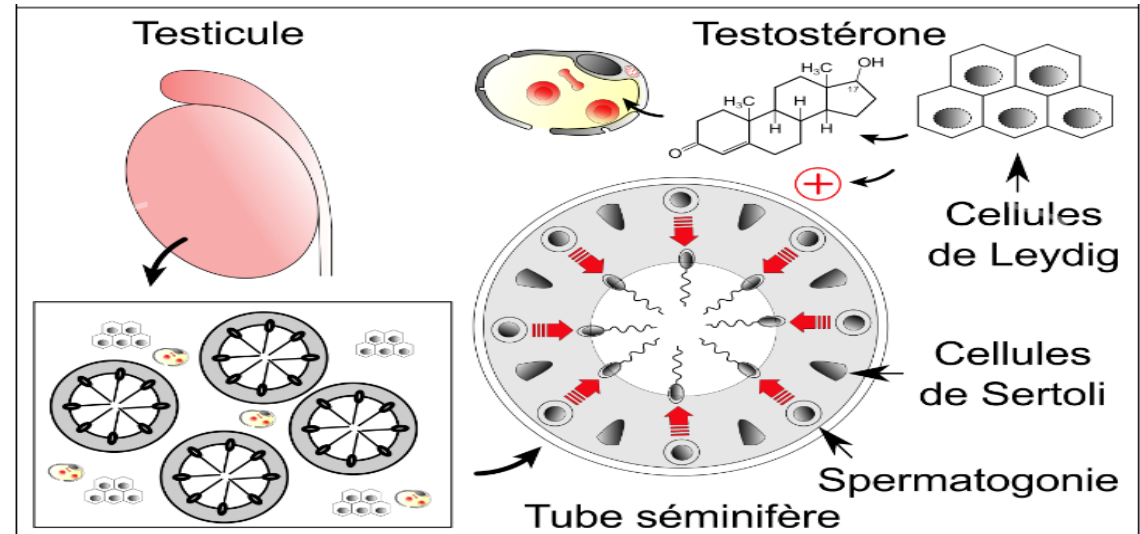
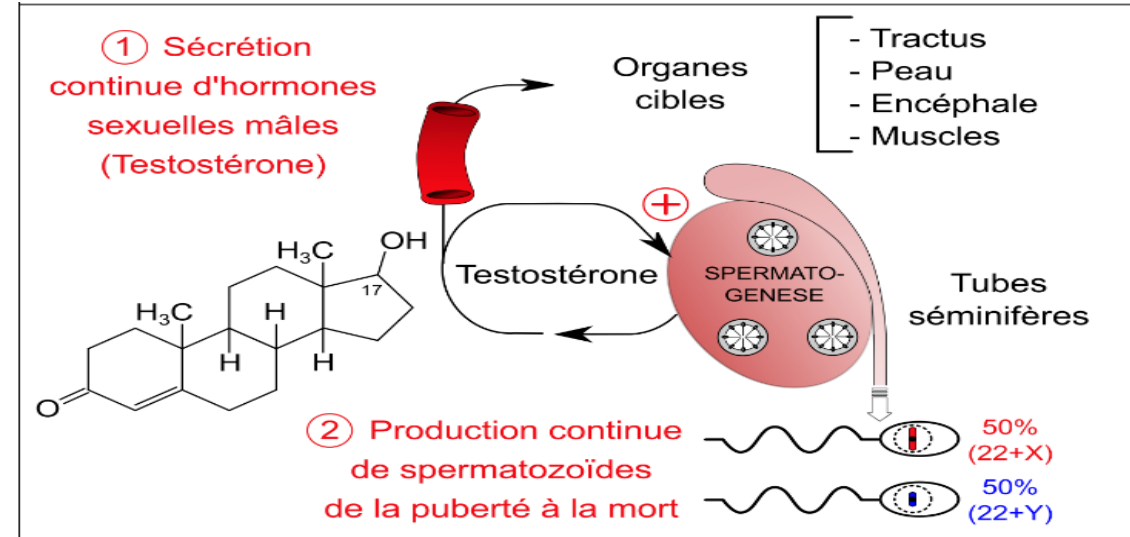
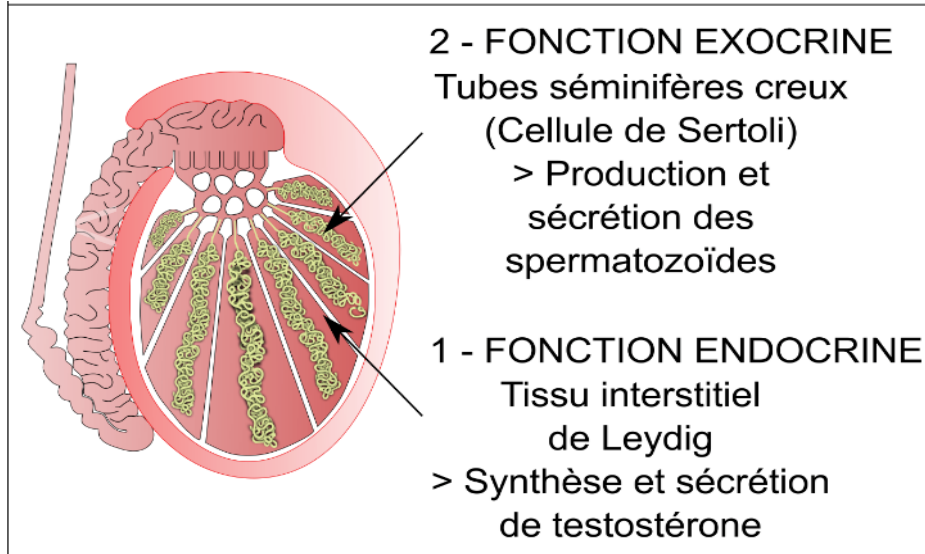
Les testicules

<https://www.svt-lycee-elorn.ovh/gametogenese.php>



Deux fonctions du testicule

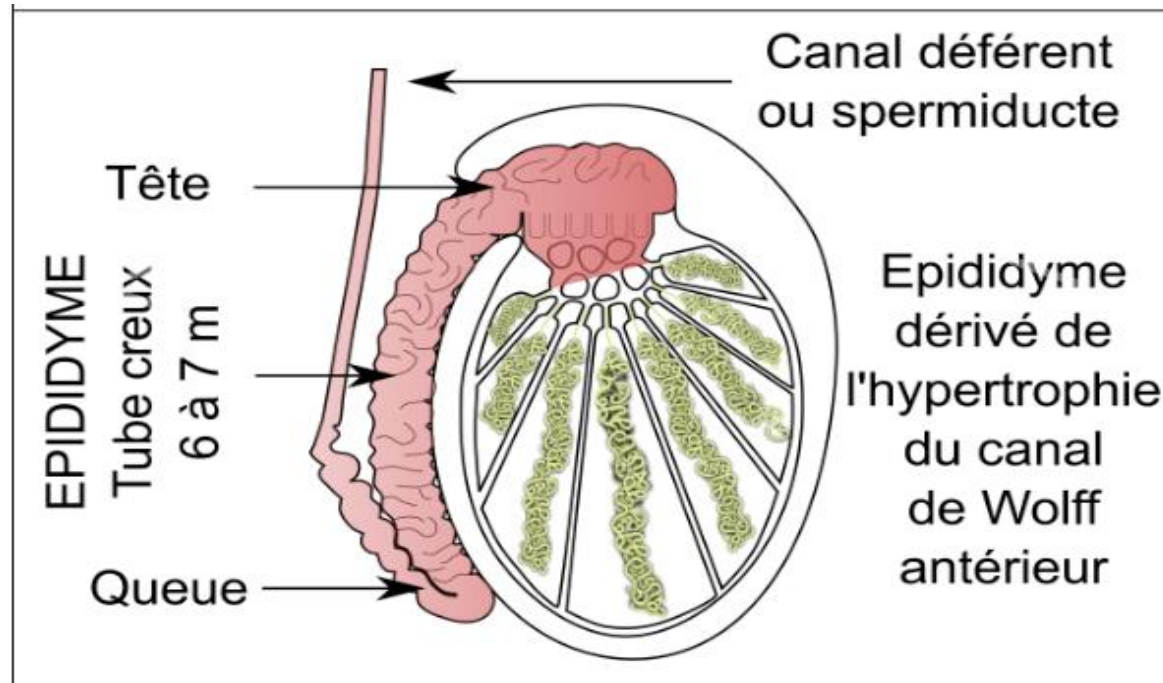
- De la puberté à la mort
- **Reproductrice** : Production de spermatozoïdes par les cellules spermatogéniques : **cellules de Sertoli**
- **Hormonales** : Production de testostérone par les **cellules de Leydig**



<https://www.svt-lycee-elorn.ovh/gametogenese.php>

Structure et fonction de l'épididyme

- **Transport ; Stockage ; Maturation des spermatozoïdes**
- **Réabsorption** eau, ions, protéines ; **Sécrétion** de protéines permettant la maturation et la survie des spermatozoïdes ; **Ejection** des spermatozoïdes lors de l'éjaculation
- **Immunité** : phagocytoses des spermatozoïdes morts ou anormaux

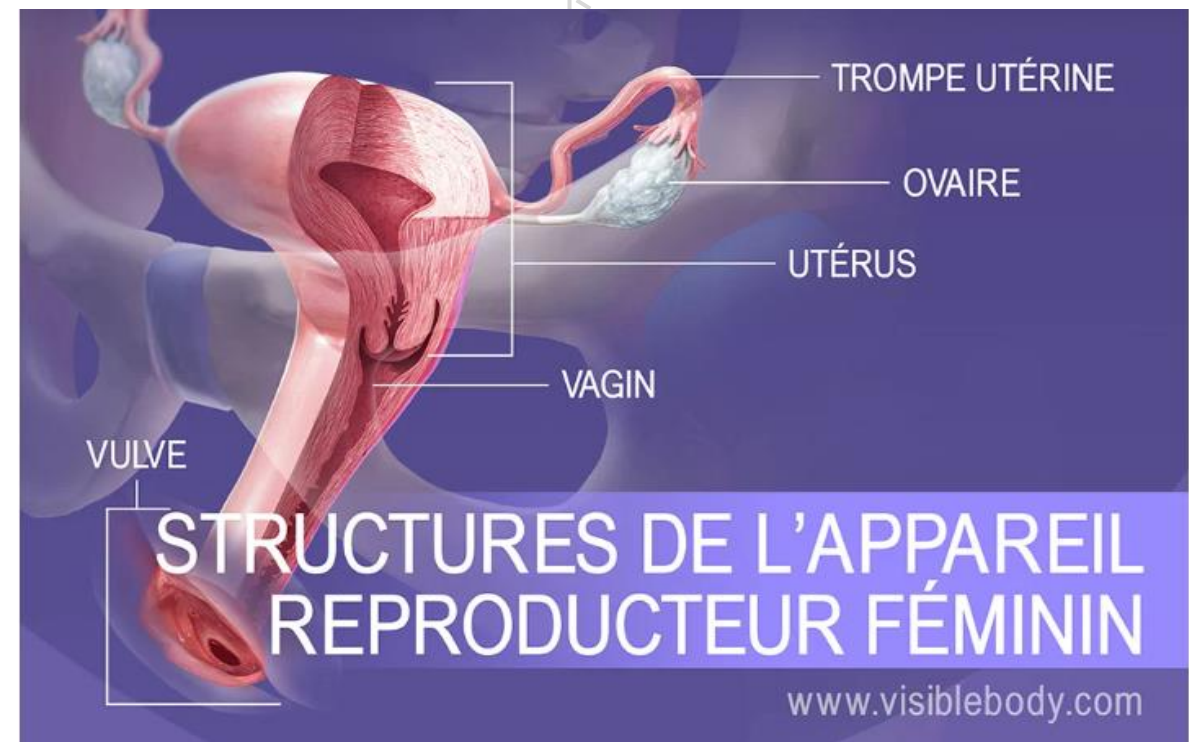


Structure de l'épididyme

<https://www.svt-lycee-elorn.ovh/gametogenese.php>

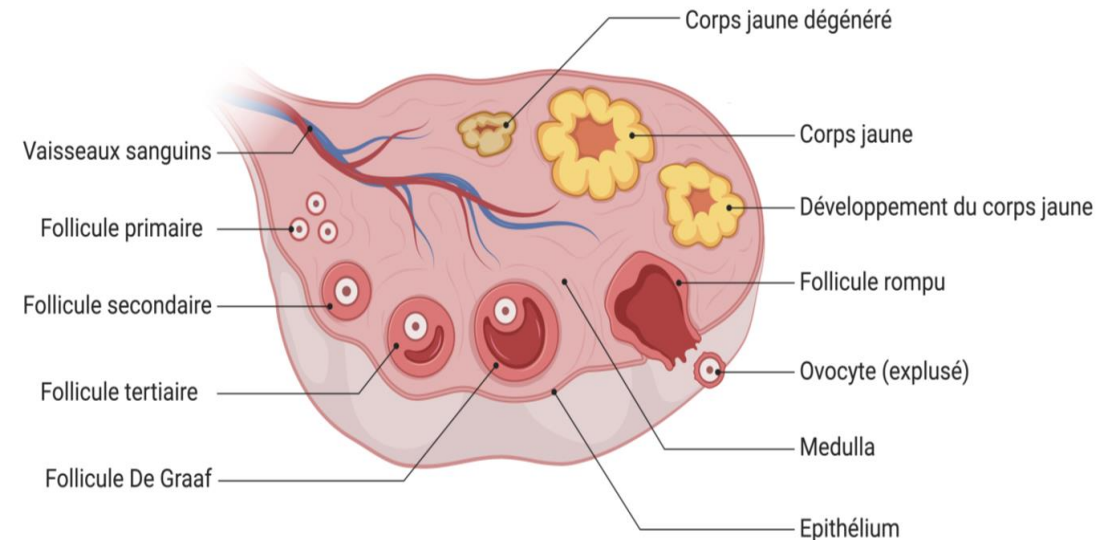
Système génital féminin

- Le système reproducteur féminin contient deux ovaires structures de forme ovale ayant la taille d'une prune.
- Ils sont reliés aux trompes utérines.
- Les ovaires fabriquent et libèrent :
 - **des ovocytes** → **ovogenèse**
 - **des hormones** :
 - **oestrogènes**
 - **progestérone**
 - impliquées dans le cycle menstruel.
- **Utérus**
- **Vagin et vulve**



Les ovaires : structure

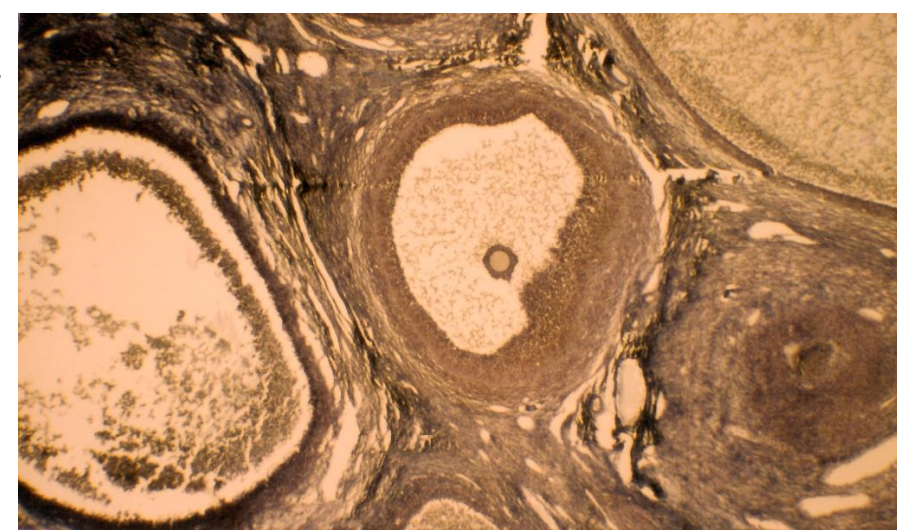
- **Epithélium**
- **Cortex** contenant les **follicules ovariens** → **Ovocytes**
- **Médulla** :
 - Tissu conjonctif lâche
 - Vaisseaux sanguins
 - Vaisseaux lymphatiques
 - Nerfs



Les follicules ovariens

Histologie-Coupe d'un ovaire-Photo de Pascale Faivre sous
microscope optique
Laboratoire de fécondation in vitro-Maternité de Nancy-1987

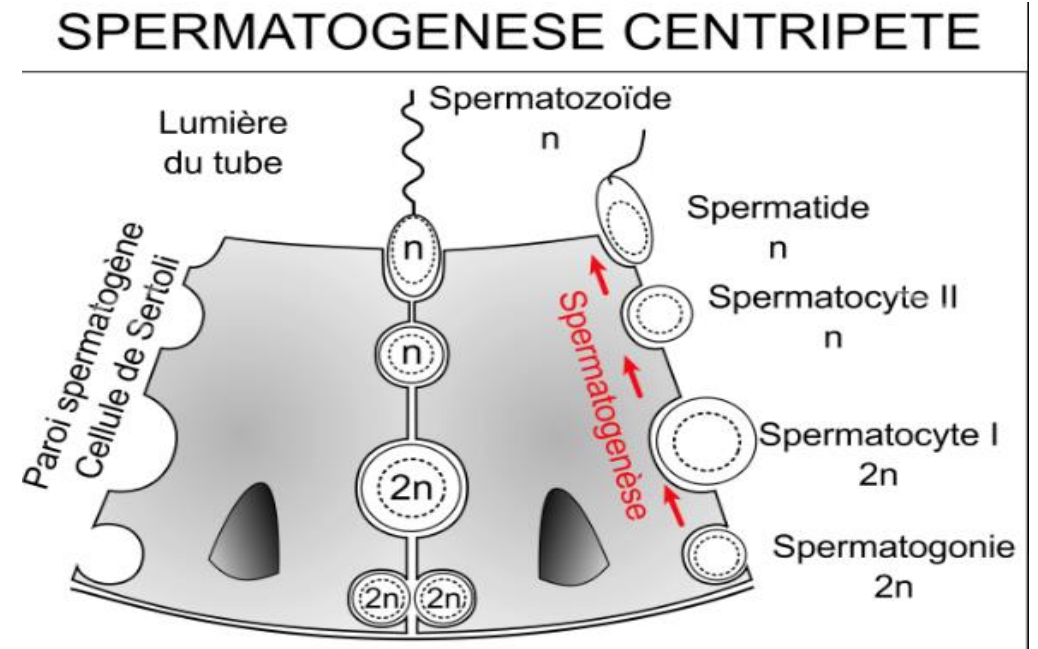
- Folliculus : petit sac
- Contenant chacun un ovocyte entouré de cellules nourricières
- Formés de **3 couches cellulaires concentriques** :
 - **Thèque externe** (protection)
 - **Thèque interne endocrine**
 - **Granulosa**
- qui délimitent une cavité liquidienne ou antrum contenant le **liquide folliculaire**



2. Les gamètes - Spermatozoïdes et ovocytes

Les gamètes masculines : Spermatozoïdes et Spermatogenèse

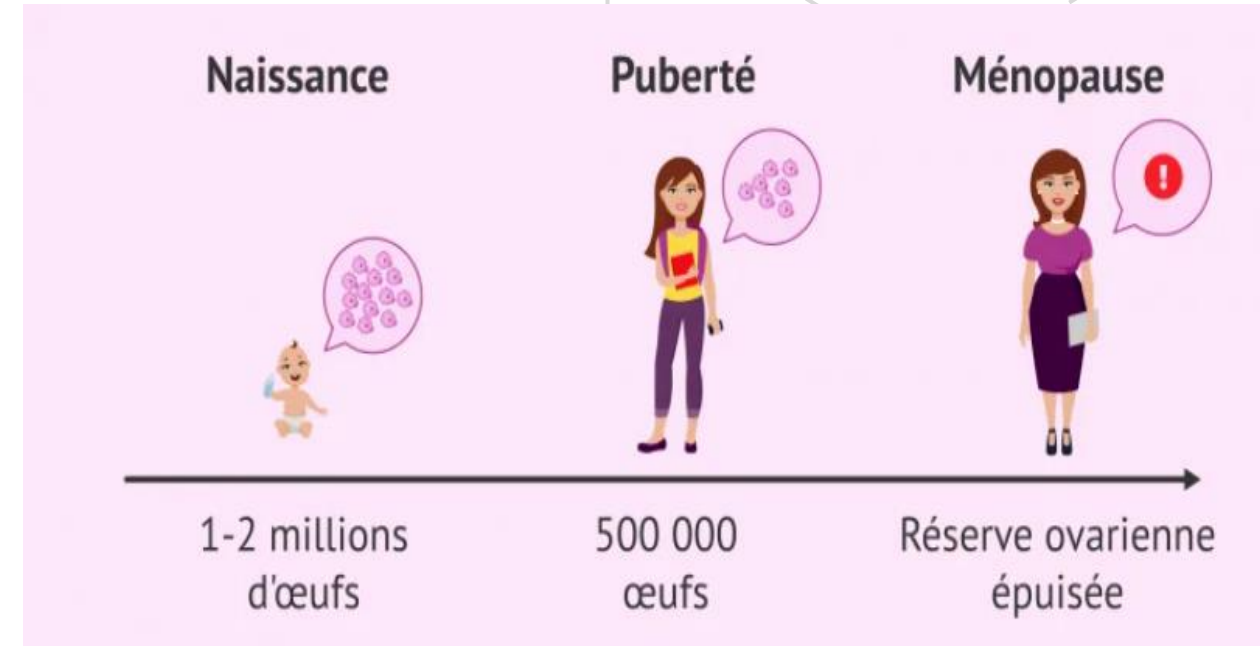
- La spermatogenèse s'effectue dans les tubules séminifères et dure 72 jours :
- Les spermatozoïdes sont dérivés de **cellules germinales** appelées **spermatogonies**, situées dans le **compartiment basal des tubes séminifères**.
- Les spermatozoïdes sont **nourris** par les **cellules de Sertoli** jusqu'à leur développement en spermatozoïdes matures.



<https://www.svt-lycee-elorn.ovh/gametogenese.php>

Les gamètes féminines : Ovocytes et Ovogenèse

- ▶ Formation des gamètes dans les ovaires
- ▶ Débute lors de la vie embryonnaire
- ▶ A la naissance chaque ovaire contient 200 000 à 2 M d'ovocytes
- ▶ A la puberté : 40 000 à 500 000 ovocytes
- ▶ Durant la période de procréation, seuls 400 mûres parviendront à l'ovulation
- ▶ Les autres dégénèrent
- ▶ Ménopause : réserve épuisée



<https://www.invitro.fr/bilan-hormonal-de-la-femme/>

Les gamètes : Etapes de l'ovogenèse (en bref)

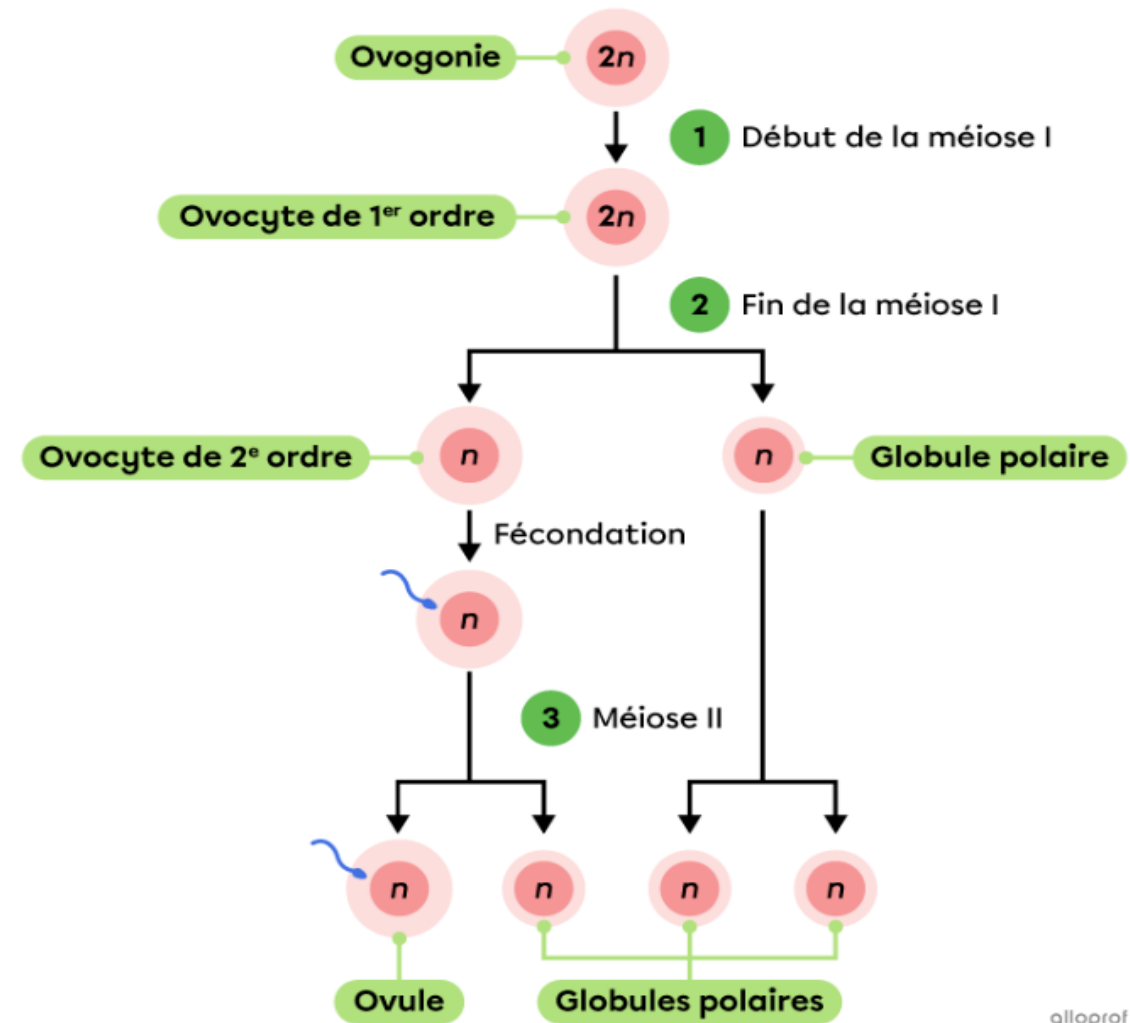
► Un gamète femelle passe par plusieurs stades de développement :

- L'ovogonie,
- L'ovocyte de premier ordre,
- L'ovocyte de deuxième ordre (mature) et un globule polaire (début de méiose II)
- L'ovocyte
- Après fécondation, la méiose II reprend. L'ovocyte de deuxième ordre se divise en ovule et en un globule polaire.

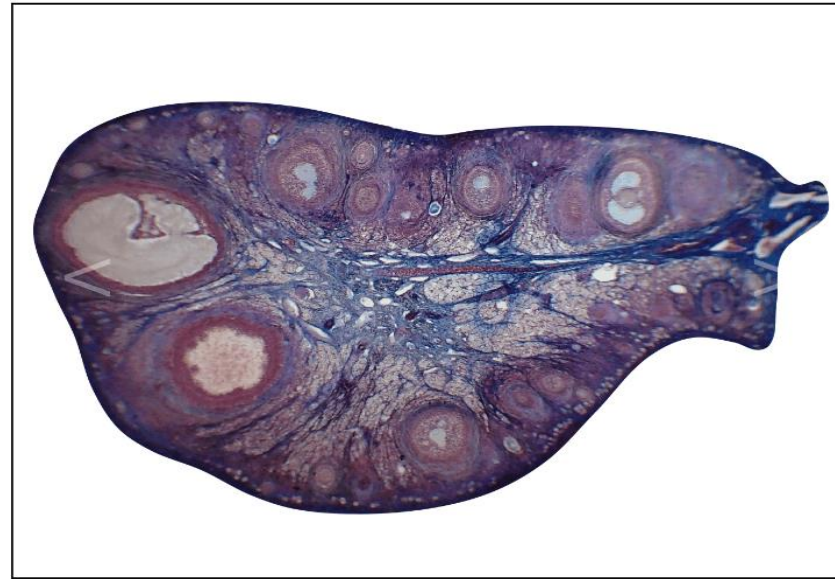
Ovogenèse voir support 20 et 22 à 25

- Développement d'un follicule et **sécrétion d'oestrogènes**
- Follicule ovarique mûr : **Follicule de De Graaf** → **expulsion d'ovocyte**
- **Corps jaune** produisant de la **progestérone**, **relaxine** et **inhibine**
- **Dégénérescence du corps jaune en corps blanc** (tissu fibreux)

Les étapes de l'ovogenèse

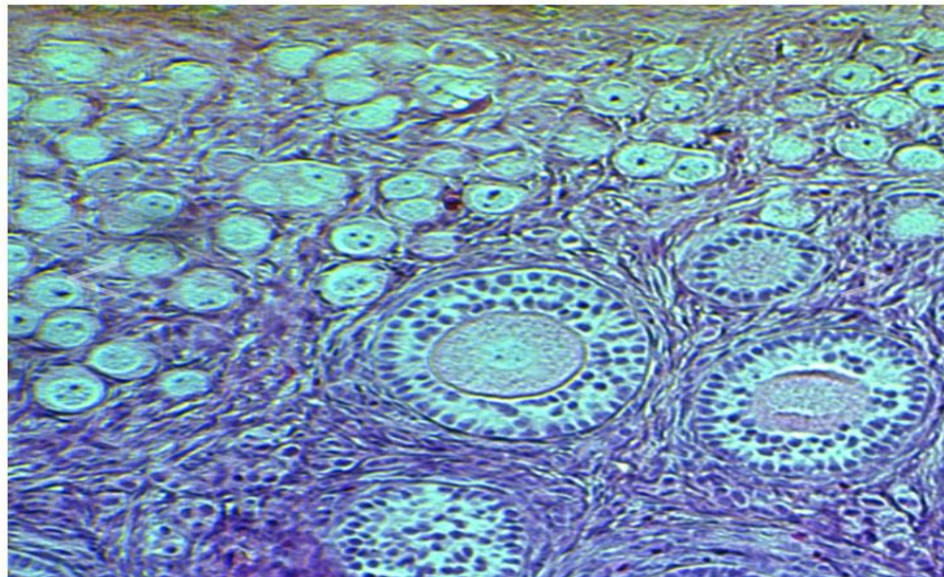


<https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/sciences/l-ovogenese-s1318>



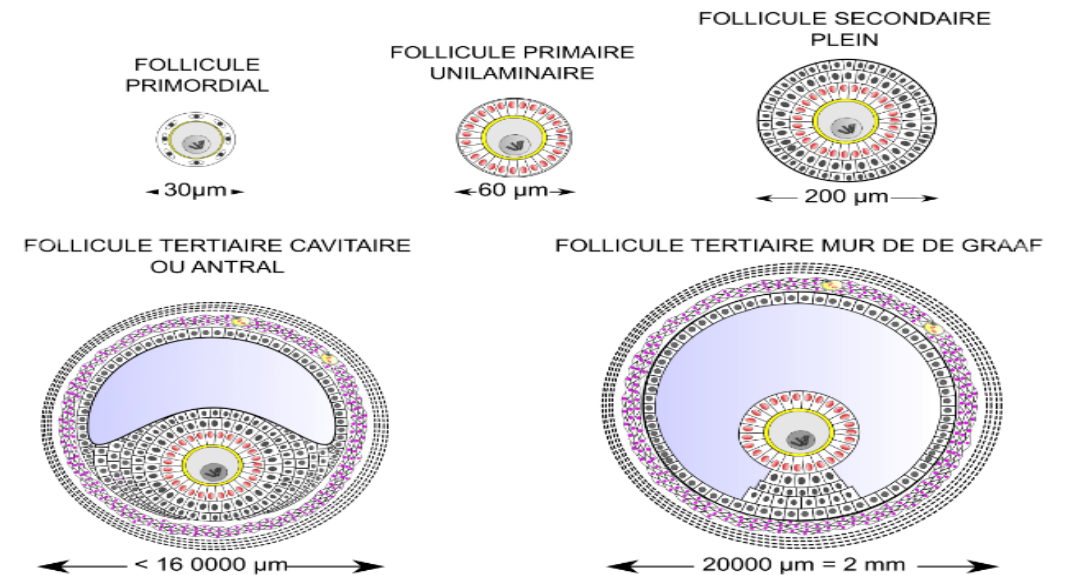
Ovaire de lapine en ovogenèse - MO x 10

Folliculogenèse et ovogenèse en résumé

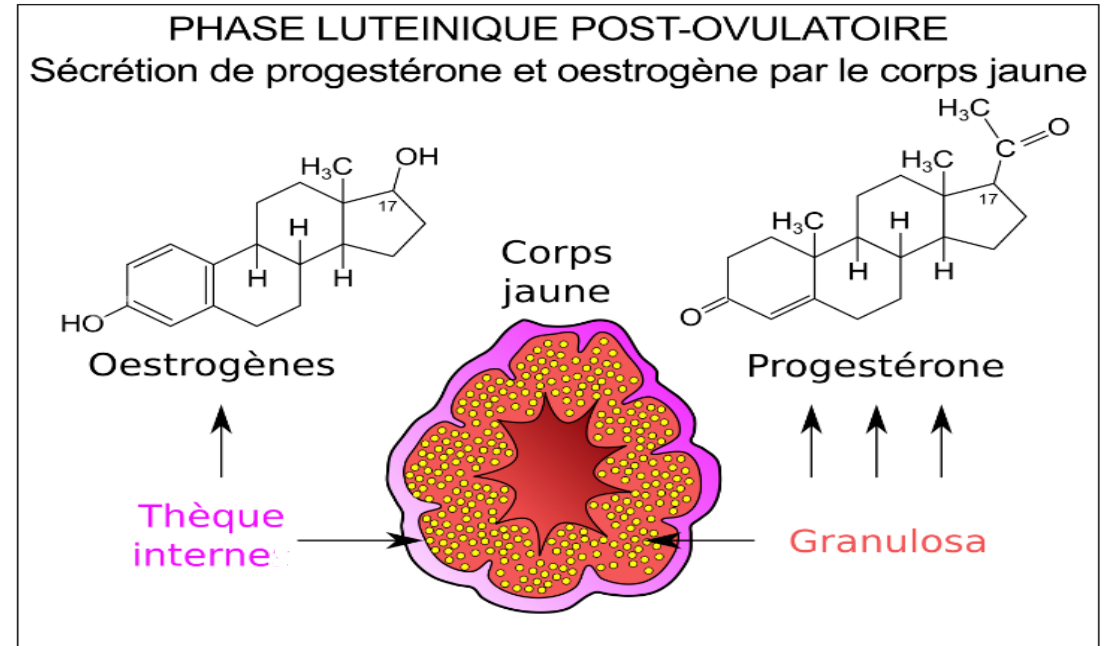


Cortex ovarien avec la réserve de follicules primordiaux, I, II et III de l'ovaire -

FOLLICULOGENESE - OVOGENESE

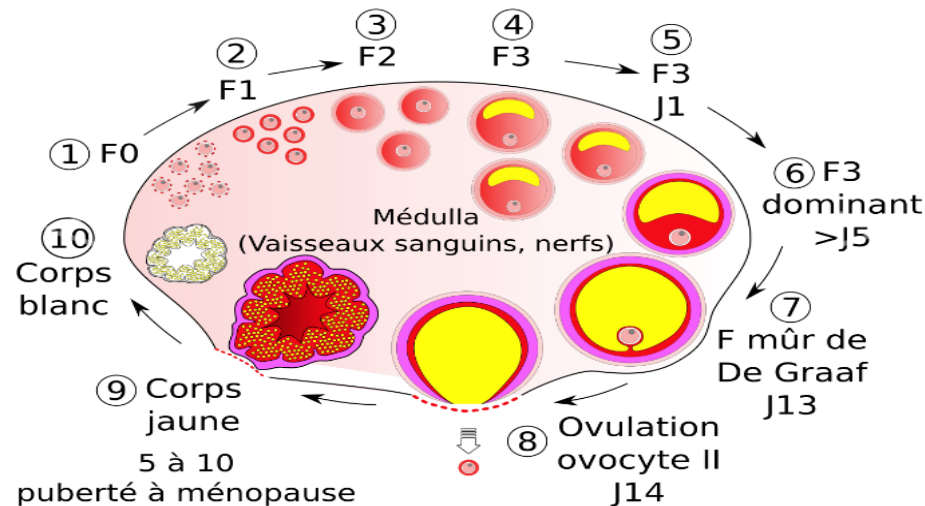


<https://www.svt-lycee-elorn.ovh/gametogenese.php>



CYCLE FOLLICULAIRE OVARIEN - FEMME

OVAIRE - FOLLICULOGENESE - OVOGENESE



1 - CYCLE FOLLICULAIRE 28 J

The diagram illustrates the 28-day follicular cycle. The top timeline (Days 0 to 4) shows the progression from the start of menstruation (Début cycle menstruel) to 4 months before the cycle. Key stages include:

- Follicule primordial**: 30 μ m, 4 months before cycle.
- Follicule primaire**: 50 μ m, 3 months before cycle.
- Follicule secondaire plein**: 100 μ m, 2 months before cycle.
- Follicule tertiaire cavitaire jeune**: 300 μ m, 1 month before cycle.
- Follicule tertiaire cavitaire âgé**: 2 à 4 mm, 0 months before cycle.

The bottom timeline (Days 0 to 28) shows the cycle from menstruation (Règles) to the next menstruation. Key stages include:

- Follicule III**: 2 à 4 mm, Days 0 to 5 (Règles).
- Follicule III mûr / Follicule de De Graaf**: 16 à 27 mm, Days 5 to 14 (Phase folliculaire pré-ovulatoire oestrogénique).
- Ovocyte II**: Ovulation, Day 14.
- Corps jaune**: Days 14 to 28 (Phase lutéinique post-ovulatoire progestérone).
- Régression > Corps blanc**: Days 28 to 29 (Règles).

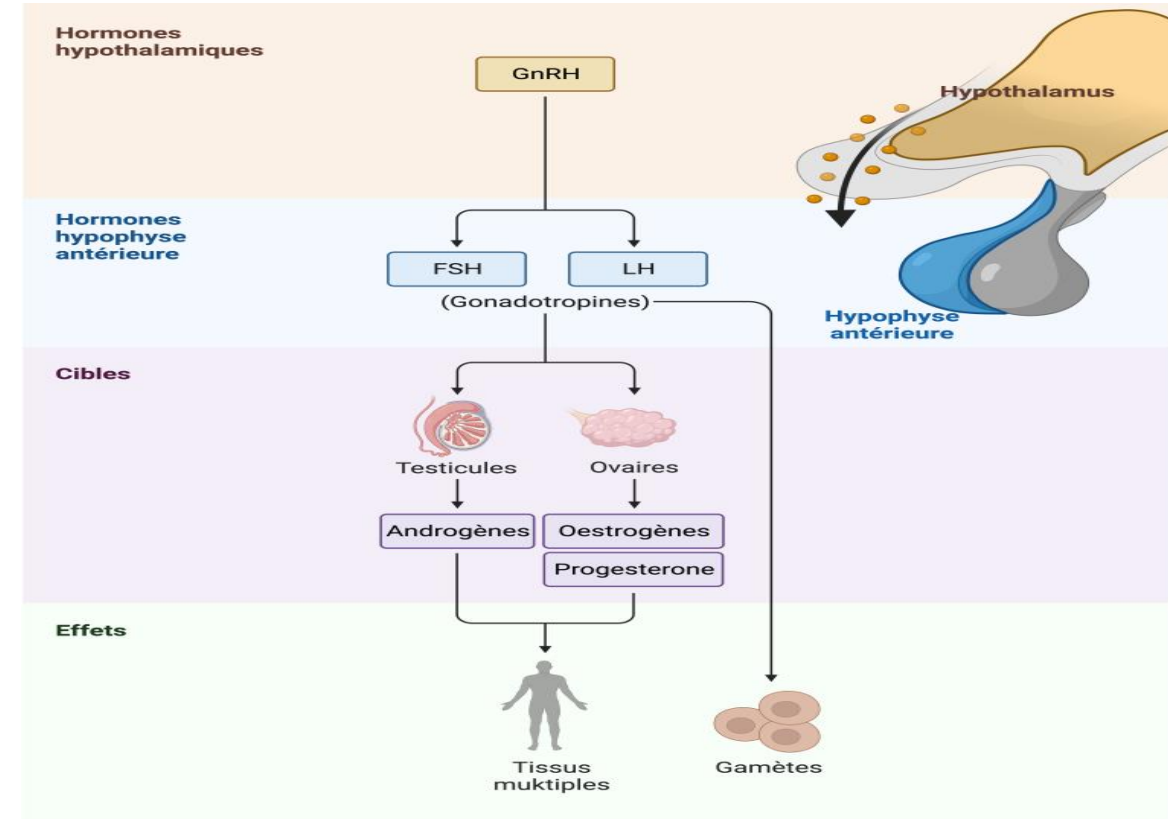
Cycle folliculaire ovarien théorique de la femme - Cycle de 28 jours 12/32

II. Les hormones de la reproduction

Les gonadotrophines : FSH et LH

- **FSH** : hormone folliculo-stimulante
- **LH** : hormone lutéinisante
- Sécrétées par les **cellules gonadotropes de l'hypophyse antérieure**
 - contrôle des fonctions des gonades
- Sous le contrôle de :
 - Hormone de libération hypothalamique **GnRH** (gonadolibérine)
 - **Mécanismes de rétroaction négative et positive**

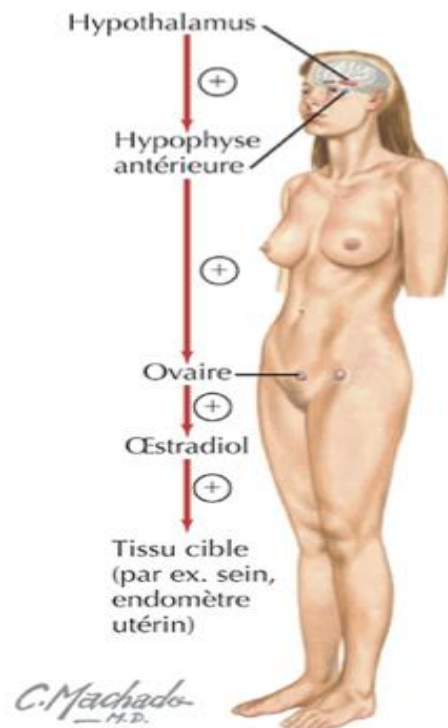
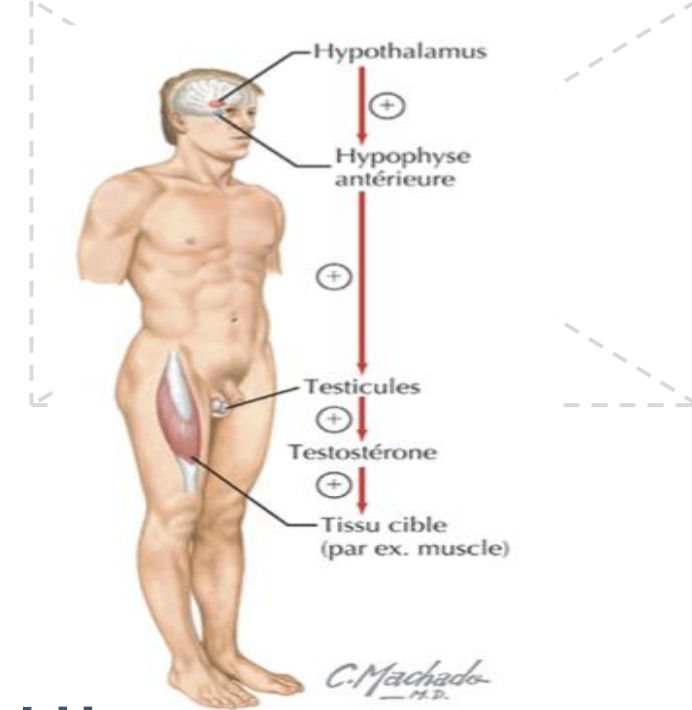
Illustration créée par Pascale Faivre dans biorender.com



Les gonadotrophines ♂ : FSH et LH

Netter - Mémofiges de physiologie

- ♂ FSH : stimule **spermatogénèse** dans les **cellules de Sertoli**
- ♂ LH : stimule **stéroïdogénèse** : sécrétion cyclique de **testostérone** par les **cellules de Leydig**
- La **testostérone** exerce un **rétrocontrôle négatif** à la fois sur l'hypothalamus(GnRH) et sur l'hypophyse(LH).
- L'**inhibine** produite par les **cellules de Sertoli** des tubes séminifères exerce spécifiquement un **rétrocontrôle négatif** sur la sécrétion de FSH par l'hypophyse antérieure.

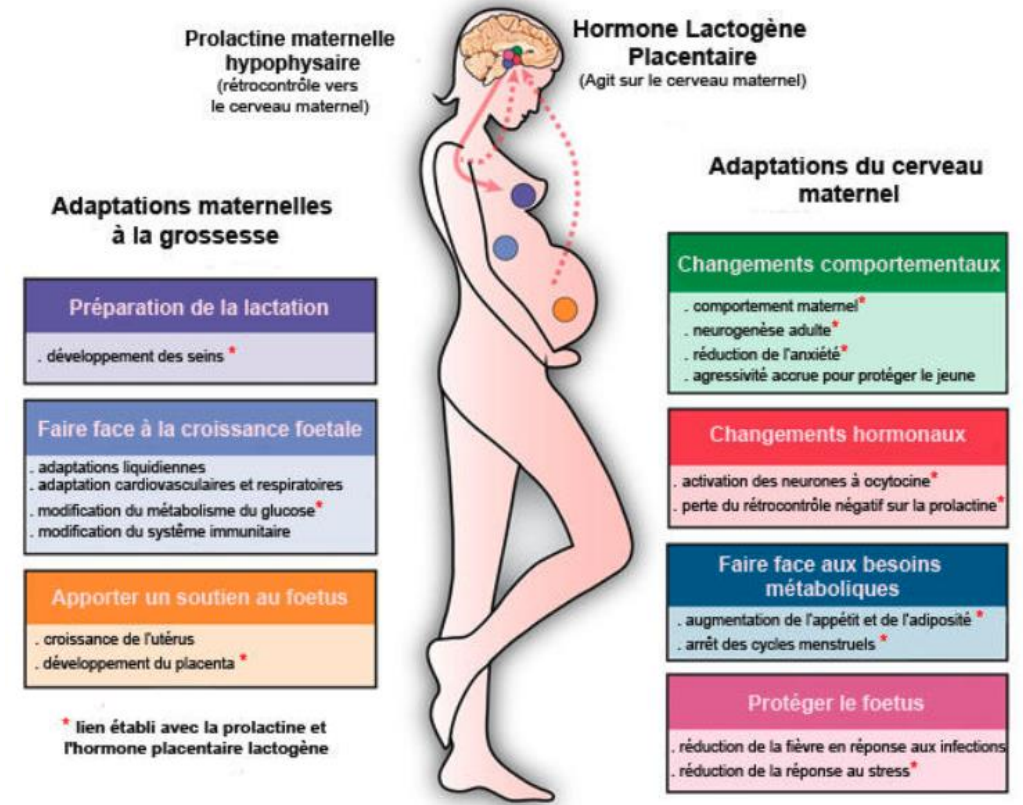


Les gonadotrophines ♀ : FSH et LH

- ♀ FSH : Sécrétion rythmée, stimule les ovaires :
 - Croissance et développement des follicules au cours de la **première moitié** de chaque cycle menstruel
 - Sécrétion d'oestrogènes par le follicule en cours de maturation
- LH :
 - Déclenche **ovulation**,
 - Stimule la **sécrétion de progestérone** par le corps jaune

Les gonadotrophines : La prolactine

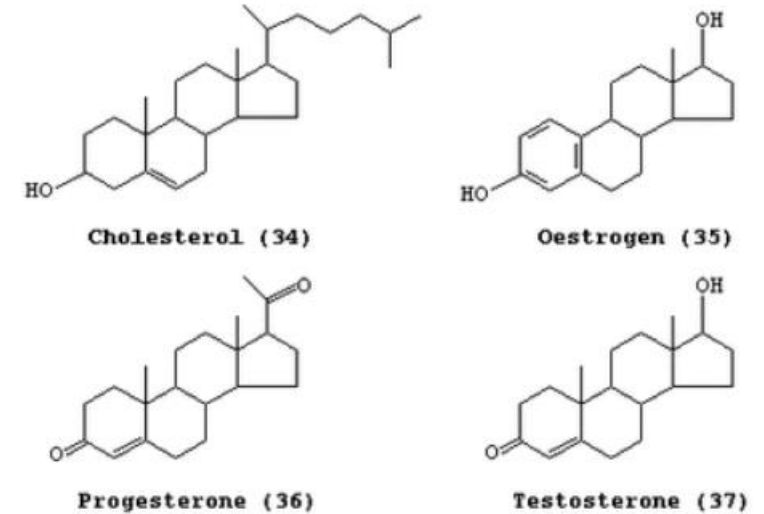
- **Hormone importante pendant la grossesse.**
 - **Stimule la production de lait** dans les glandes mammaires et la synthèse de progestérone dans le corps lutéal.
- ♀ Synthétisée par l'hypophyse antérieure (cellules lactotropes) et accessoirement au niveau du **placenta**, de l'**utérus** et de la **glande mammaire**.
- Sécrétion contrôlée par divers facteurs :
 - Hypothalamus, gonades, thyroïde
 - **PIF** (*prolactin inhibiting factor*), sécrété par l'hypothalamus, exerce un **rétrocontrôle négatif** ;
 - Dopamine (PIF) inhibe la sécrétion de prolactine ;
- **Stimulée par la succion** lors de l'allaitement grâce à un arc réflexe neuro-endocrine.
- L'**hyperprolactinémie** lactationnelle contribue à l'**infertilité du post-partum**.



<https://www.societe-neuroendocrinologie.fr/Breves/38-Le-cerveau-d-une-mere-le-sait-bien>

Les hormones sexuelles stéroïdiennes

- **Stéroïdes** dérivant du **cholestérol**
- Hormones sexuelles **présentes chez les deux sexes**.
- Leur **concentration** est **différente** chez l'homme et chez la femme.
- Sécrétion **régulée** par des **hormones** polypeptidiques d'origine **hypophysaire**.
- Synthétisés par :
 - **Gonades** (testicule, ovaire),
 - **Corticosurrénale**
 - **Placenta**
 - **Système nerveux central** : neurostéroïdes (rôle, encore mal précisé)

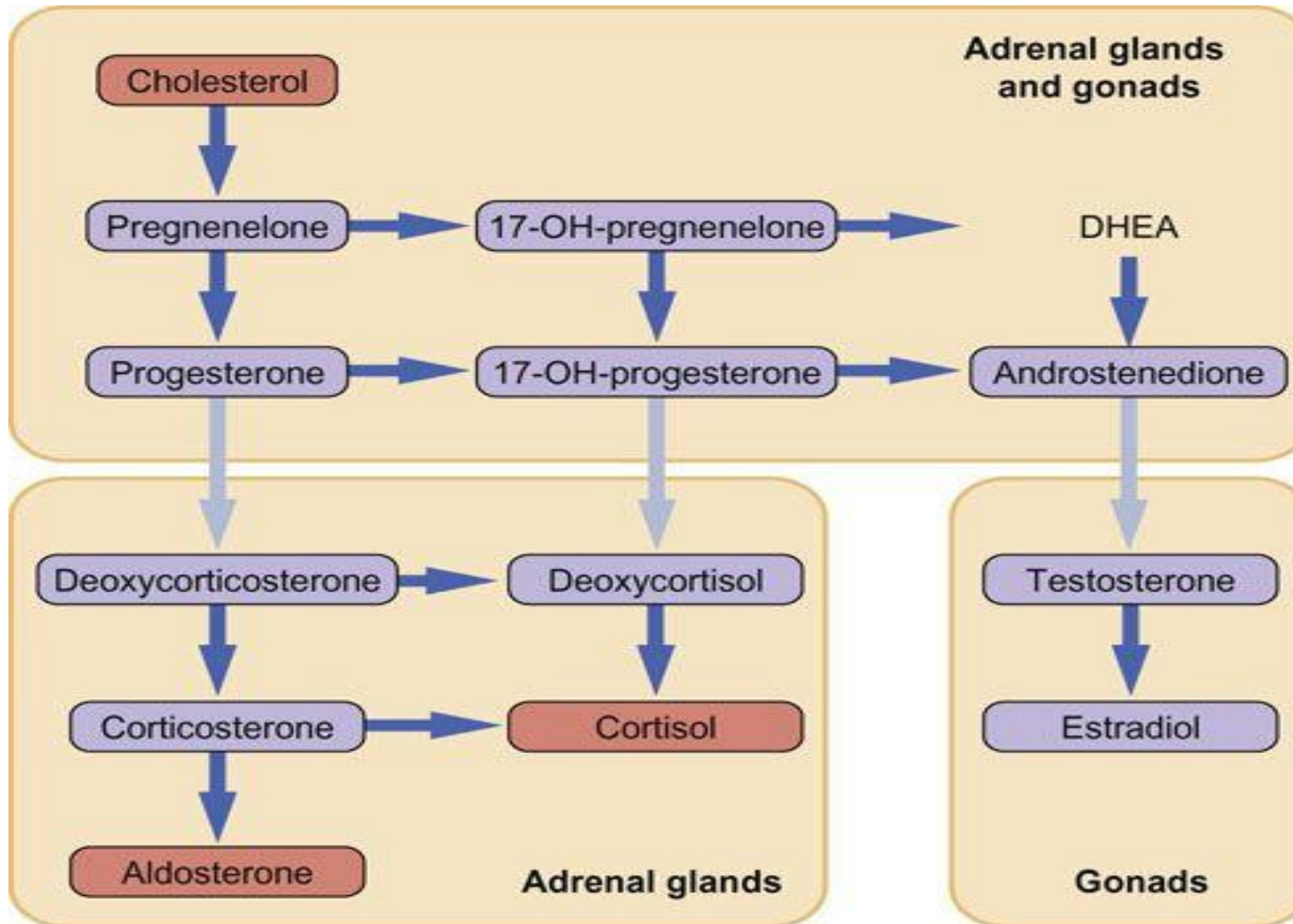


<https://ibchemninja.weebly.com/b6-hormones.html>

Les hormones stéroïdiennes

- La **prégnénolone** est le produit de départ essentiel de la biosynthèse des hormones stéroïdiennes à partir du **cholestérol**.
- Le cholestérol induit trois voies différentes : les **minéralocorticoïdes**, les **glucocorticoïdes** et les **hormones sexuelles**.
- Cela se produit dans le **cortex surrénal** et dans les **gonades** mâles et femelles (testicules et ovaires).
- Dans l'ovaire, la **testostérone** est d'abord produite, puis **convertie en estradiol** par une **aromatase** (enzyme).

HORMONES STEROÏDIENNES

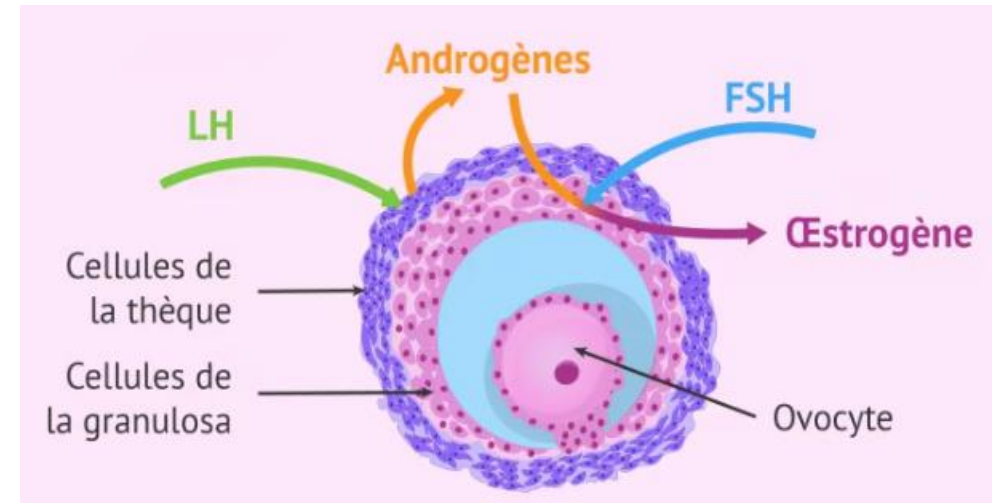
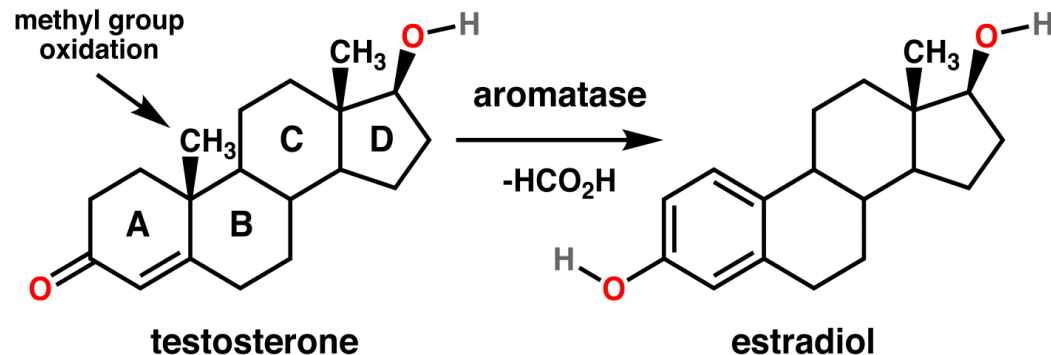


Testostérone

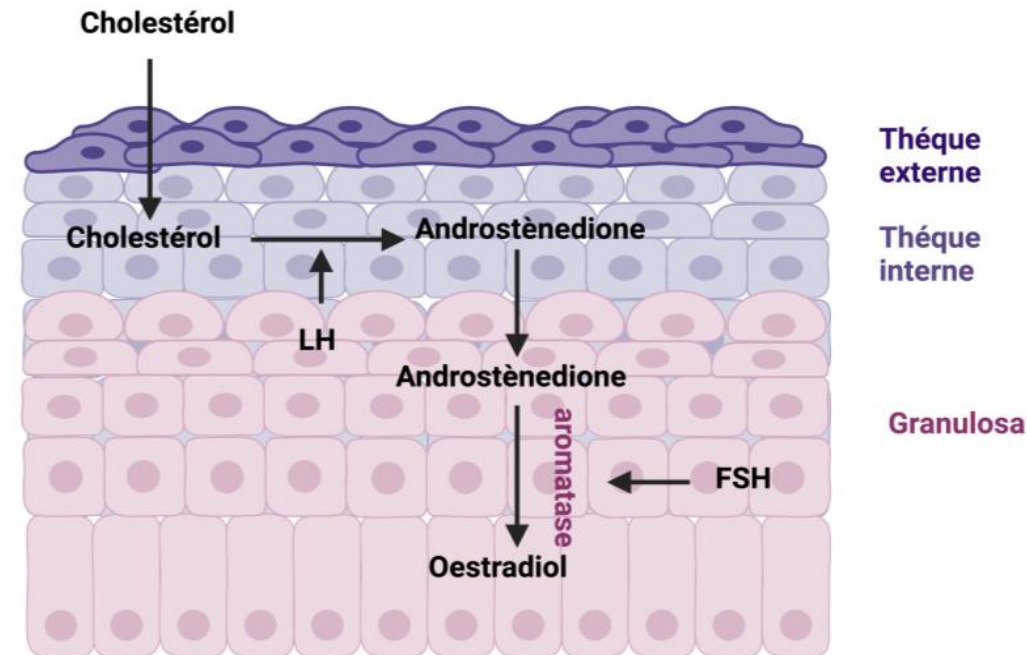
- **Stimule la production de spermatozoïdes.**
- Autres fonctions importantes pour l'homme :
 - **Développement de l'appareil génital** (pénis et testicules) chez le fœtus mâle.
 - **Favorise la croissance** du pénis, des testicules et des glandes sexuelles à la puberté.
 - Elle est responsable de l'**apparition des caractéristiques sexuelles masculines** :
 - Masse musculaire,
 - Densité osseuse,
 - Pilosité,
 - Libido,
 - Changement de voix, etc.

Les œstrogènes : l'œstradiol

- L'œstrogène le plus important est l'**œstradiol** (E2).
- Chez la femme en âge de reproduction, l'E2 est produit essentiellement par **conversion enzymatique des androgènes** (androstènedione et testostérone).
- Les androgènes sont produits sous l'influence de la **LH** par les **cellules thécales** entourant le follicule et leur conversion en E2 a lieu dans les **cellules de la granulosa** du follicule grâce à l'**aromatase**.
- L'activité de l'aromatase dépend de la FSH.
- Chez l'homme l'E2 circulant provient :
 - **20%** d'une **production testiculaire** par les cellules de Sertoli
 - **80%** de la **conversion périphérique des androgènes**.



<https://www.invitro.fr/bilan-hormonal-de-la-femme/>



EFFETS DES OESTROGENES

Effets des œstrogènes

Cerveau

- Aident à réguler la température corporelle

Sein

- Stimulent le développement à la puberté et préparent les glandes mammaires à la production de lait maternelle

Ovaires

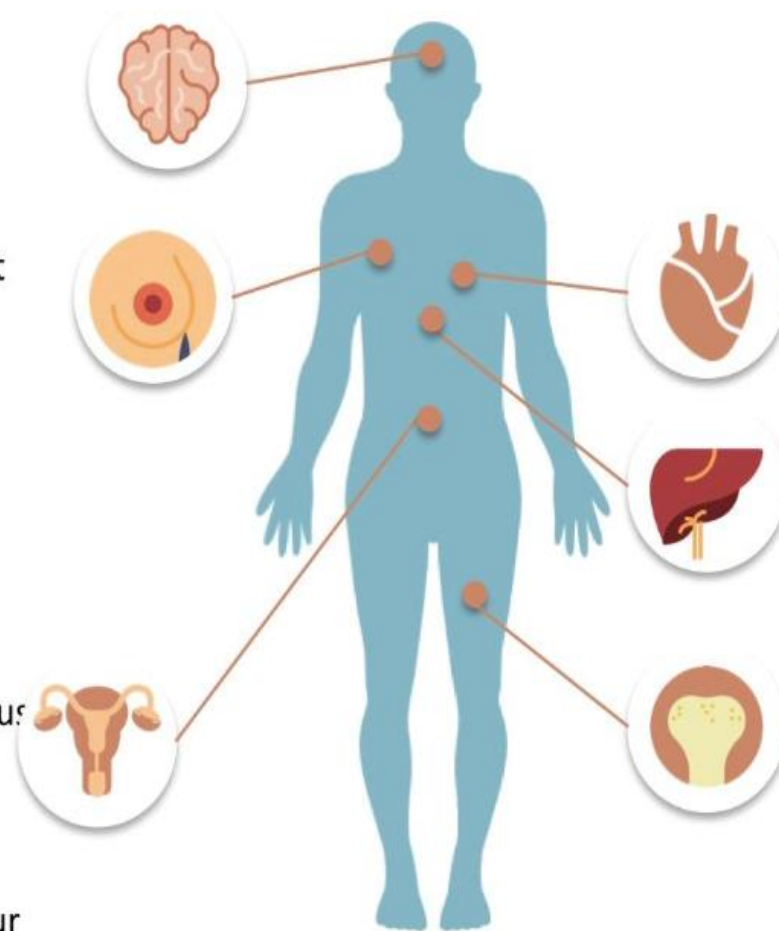
- Stimulent la maturation et déclenchent le cycle menstruel

Utérus

- Stimulent la maturation et préparent l'utérus au développement du fœtus

Vagin

- Stimulent la maturation et contribuent au maintien de la lubrification et de l'épaisseur de la muqueuse vaginale



Cœur et foie

- Régulent la synthèse de cholestérol → ↓ plaques athéromateuses

Os

- Contribuent au maintien de la densité osseuse

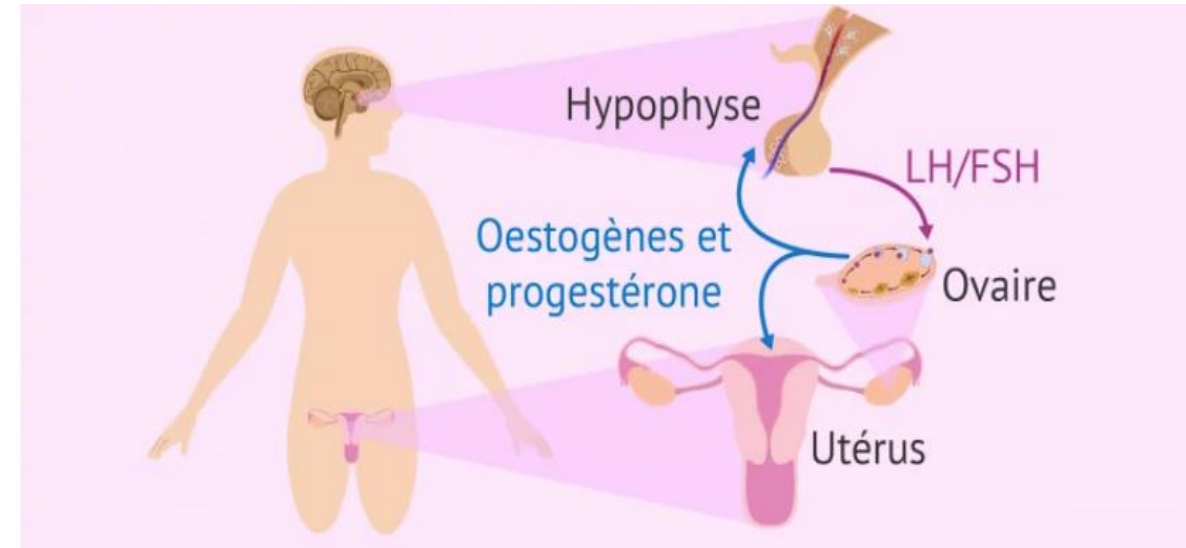
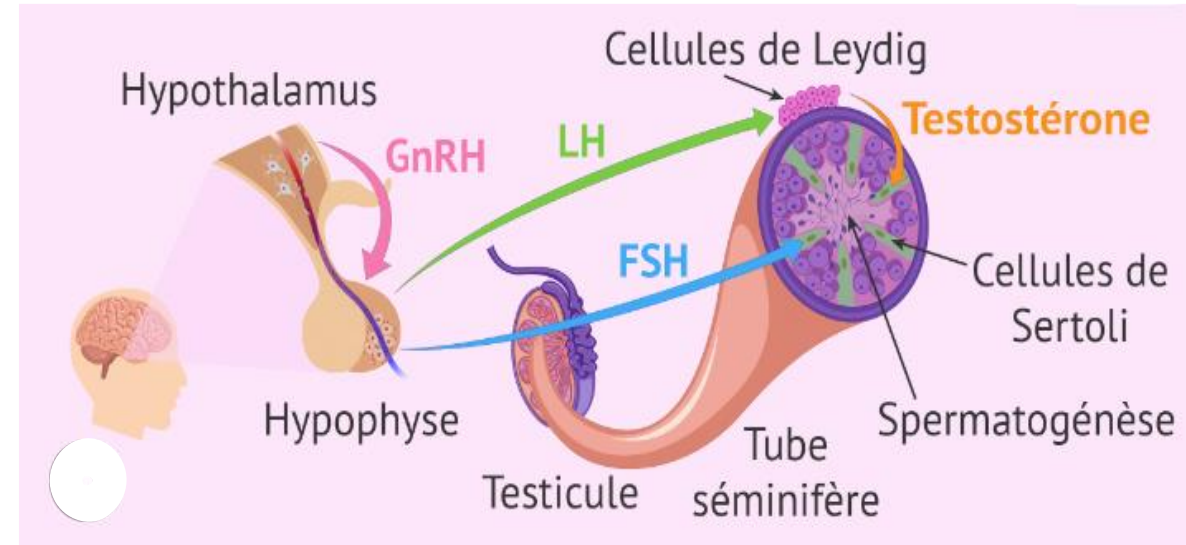
La progestérone (P4)

- La **progestérone** est produite par les **cellules de la granulosa** des follicules **après le pic de LH** au milieu du cycle = **lutéinisation**
- Elle complète et contrôle les effets des estrogènes.
- Son rôle est de **soutenir l'implantation endométriale** de l'embryon et la poursuite de la grossesse : fonction protectrice en soutenant la grossesse jusqu'à la naissance.
- ⊗ grossesse : son niveau baisse → **expulsion de l'endomètre** lors de la **menstruation**
- Chez l'homme ou la femme ménopausée, la P4 provient exclusivement du cortex surrénalien.

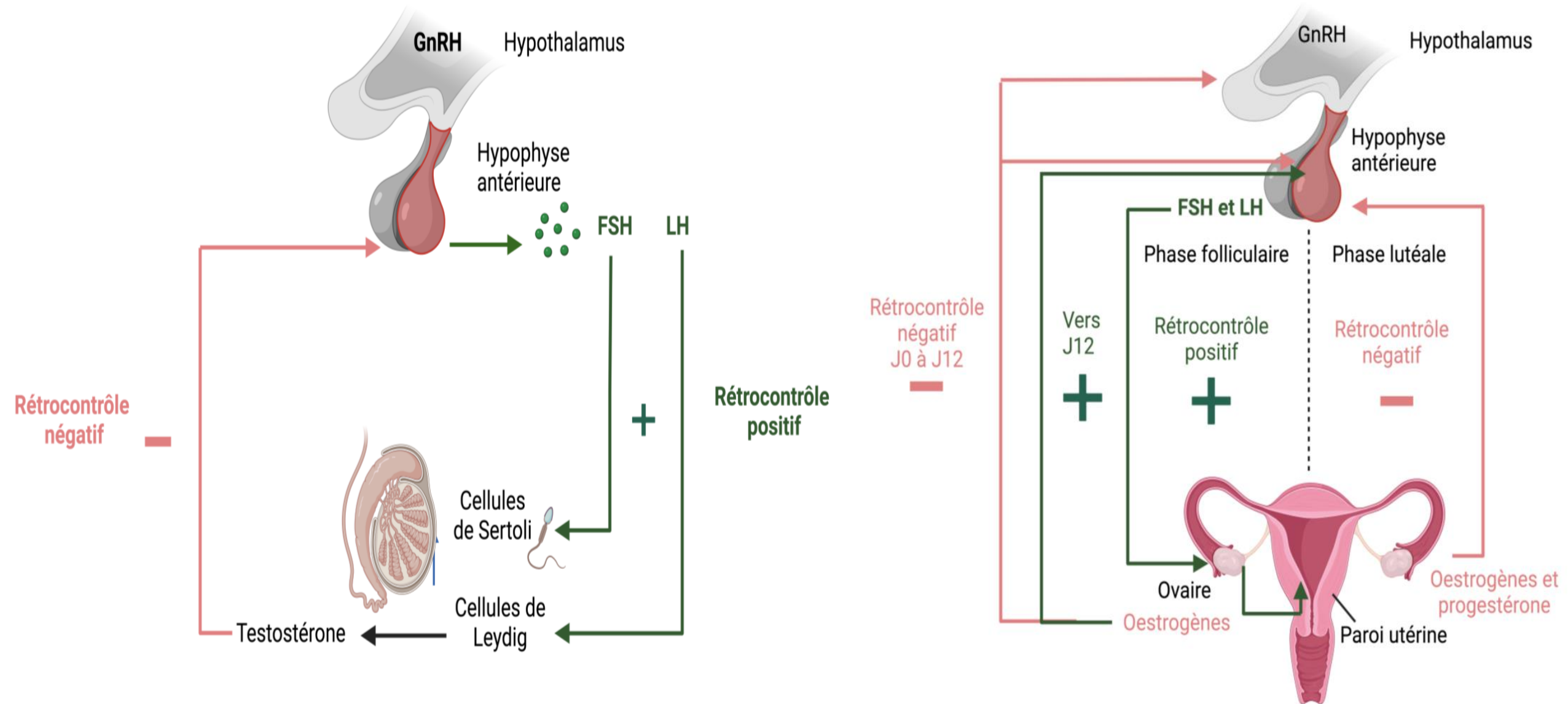
III. L'axe gonadotrope

Les gonadotrophines : FSH et LH

- L'**hypothalamus** produit des impulsions de **gonadolibérine** (GnRH).
- La GnRH stimule l'hypophyse pour produire des gonadotrophines :
 - hormone folliculo-stimulante : **FSH**
 - hormone lutéinisante : **LH**
- qui sont libérées dans la circulation sanguine.
- Les gonadotrophines stimulent les ovaires pour produire :
 - des **œstrogènes** (principalement l'œstradiol),
 - des **androgènes** (principalement la testostérone) et
 - de la **progestérone**.



Les rétrocontrôles



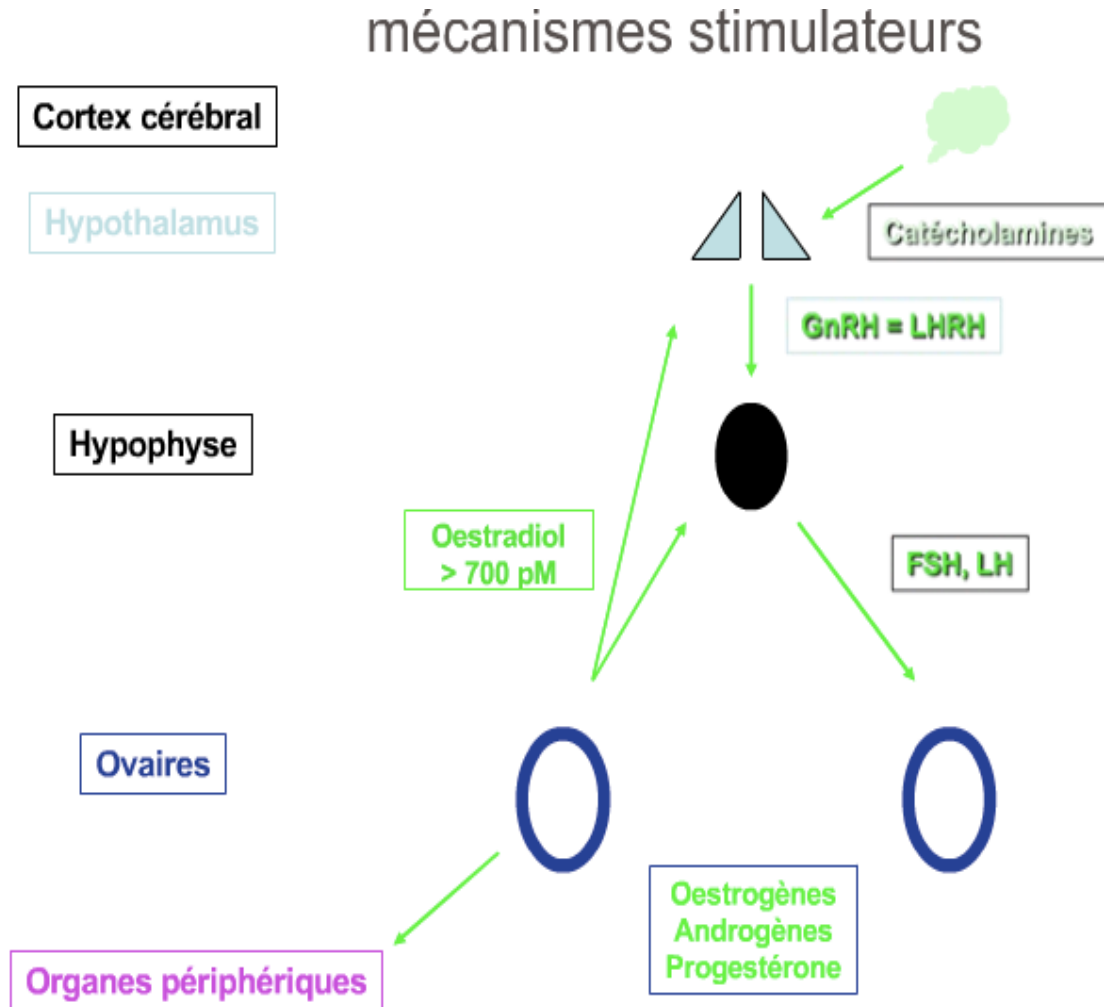
♀ Mécanisme stimulateurs : rétrocontrôle positif

- **Stimuli cortex cérébral** : voies catécholaminergiques (adrénaline et NorA)
 - **Hypothalamus** → **GnRH**
 - **Hypophyse** → **FSH + LH**
- **Stéroïdogénèse** → oestrogènes, androgènes, progestérone
- **Organes cibles** : peau, utérus, glandes mammaires
- **Oestrogènes > 700 picomoles (pM)** → **rétrocontrôle positif** sur hypothalamus et hypophyse = régulation du cycle menstruel

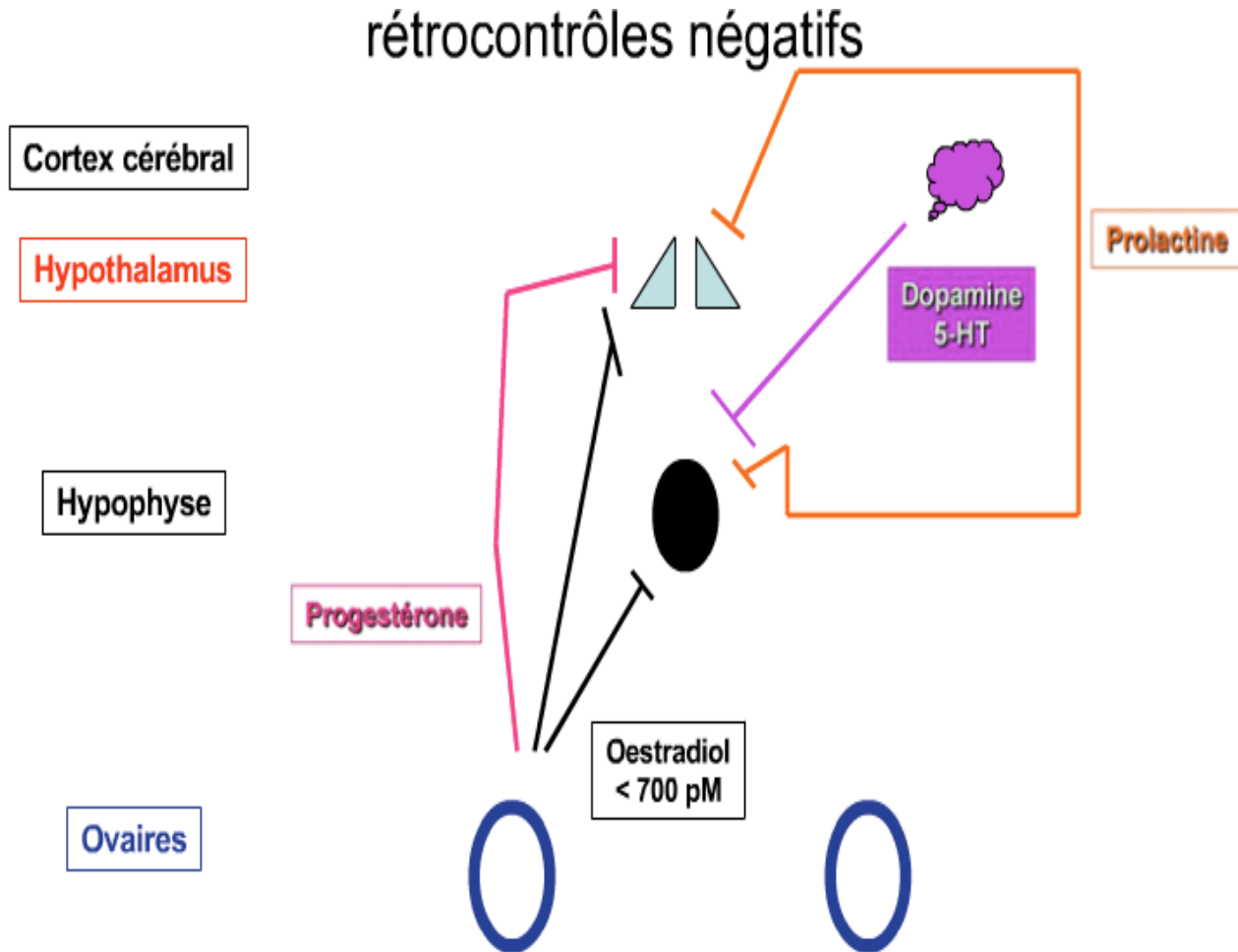
♀ Rétrocontrôles négatifs

- **Stimuli cortex cérébral** : voies catécholaminergiques (dopamine: **PIF**) et sérotonine (5-HT) → **inhibition hypophyse**
- **Prolactine** (si lactation) → **inhibition de l'axe gonadotrope**
- **Glandes périphériques** :
 - **Progestérone** → **inhibition GnRH**
 - **Oestrogènes < 700 pM** → **inhibition GnRH et FSH-LH**

Rétrocontrôles positifs



Rétrocontrôles négatifs



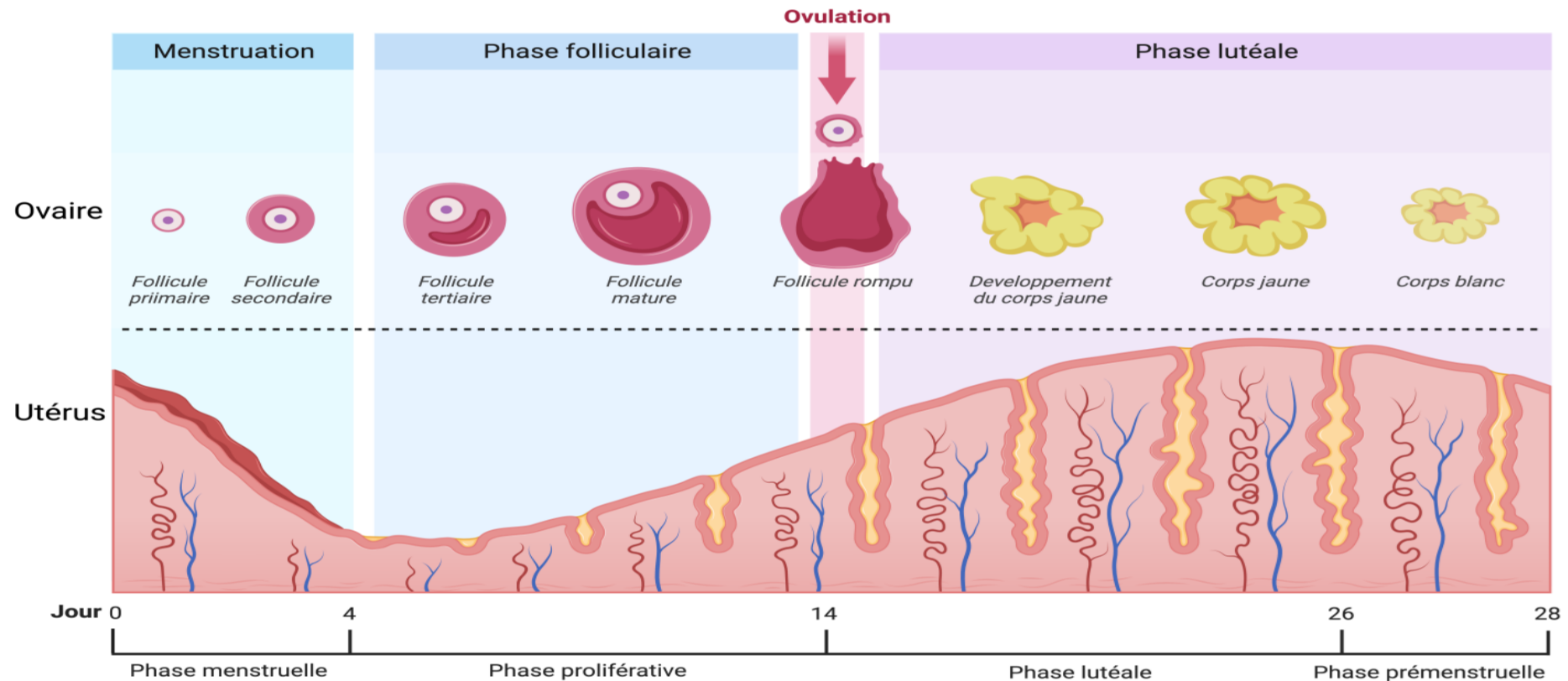
IV. Régulation du cycle menstruel

Le cycle ovarien et utérin

Illustration créée par Pascale Faivre dans biorender.com

- Le cycle de la reproduction chez la femme dure habituellement de 24 à 35 jours.
- La durée de la **phase pré ovulatoire** est plus **variable** que celle des autres phases.
- Les étapes du cycle ovarien et menstruel et la libération d'hormones par l'hypophyse antérieure coïncident avec les **quatre phases du cycle de la reproduction**.

Cycles ovarien et utérin



Le cycle ovarien et utérin régulé par l'axe gonadotrope

- En **début de phase folliculaire**, **faible concentration plasmatique d'oestradiol** → **rétrocontrôle négatif** sur les sécrétions de **FSH** et **LH** ;
- En fin de **phase folliculaire**, la **forte concentration plasmatique d'oestradiol** pendant au moins 24 heures, → **rétrocontrôle positif** sur les sécrétions de FSH et surtout LH (= pics de LH et FSH).
- En **phase lutéale**, **oestradiol** (faible concentration) et **progestérone** → **rétrocontrôle négatif**.
- **Chute des taux de progestérone et oestradiol en fin de cycle**, le **rétrocontrôle négatif diminue** → **accroissement de sécrétion FSH** et un redémarrage du cycle.

cycle ovarien et utérin régulé par l'axe gonadotrope

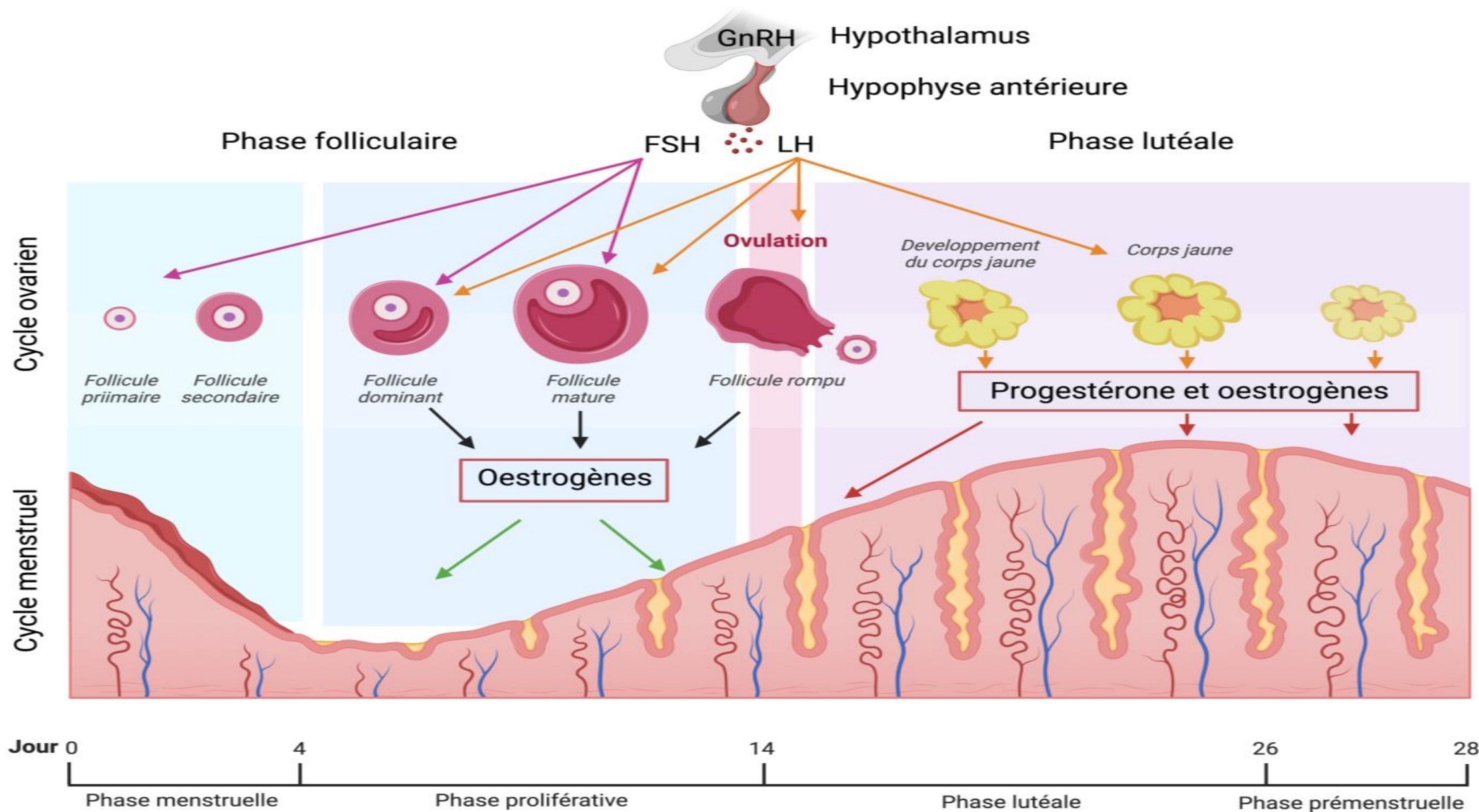
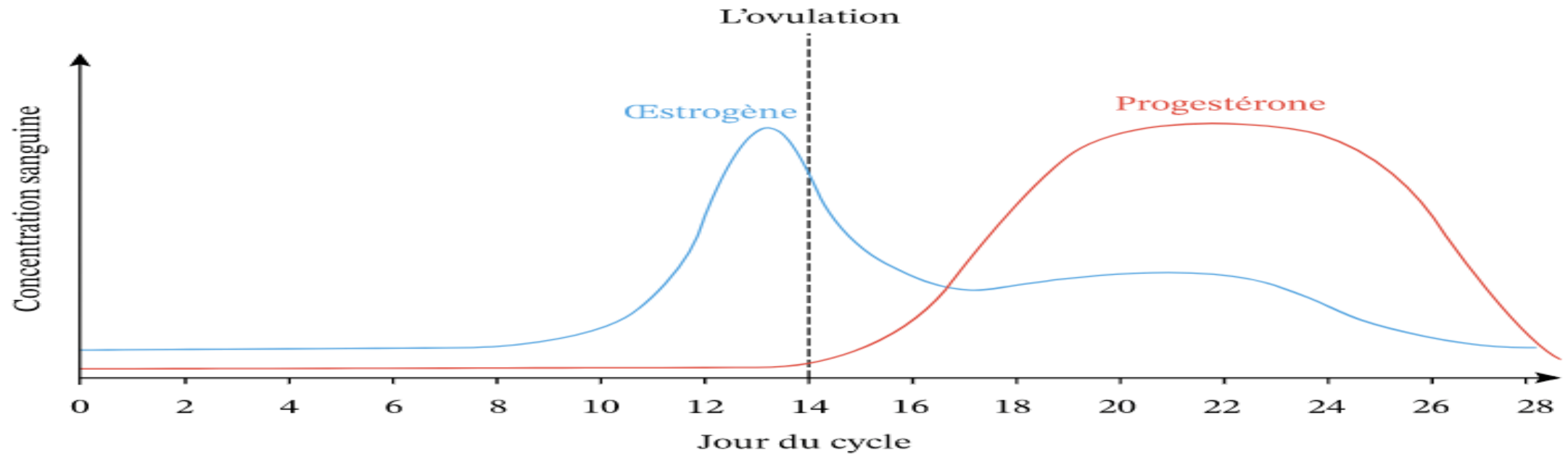
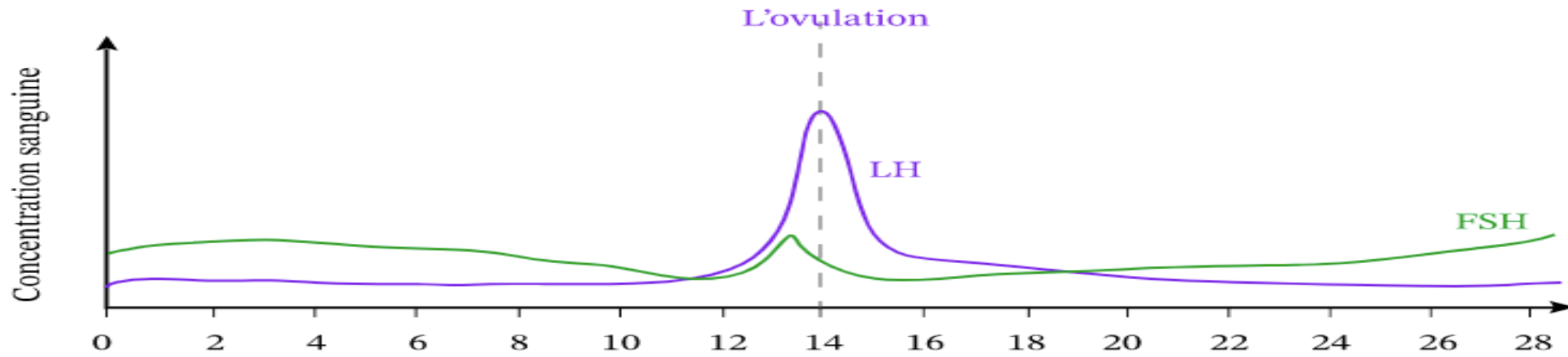


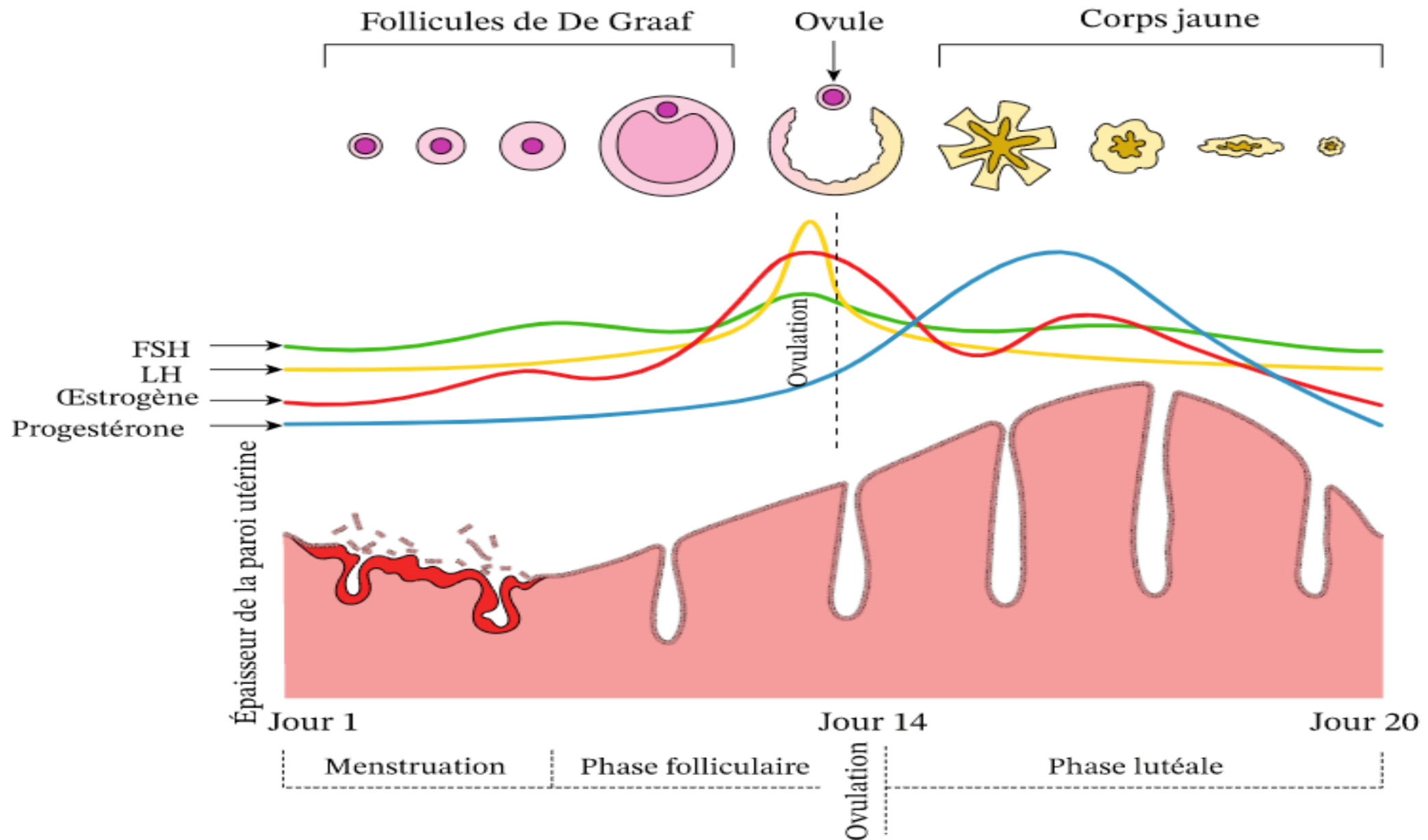
Illustration créée par Pascale Faivre dans biorender.com

Variations hormonales au cours du cycle menstruel

<https://www.nagwa.com/fr/explainers/209146190785/>



Cycle ovarien et utérin en résumé



Bibliographie

Pascale FAIVRE, « **Spleen ou Stress** », **Compréhension du stress par la psycho-neuro-endocrino-immunologie**, Ed.Amyris 2016.

Tortora, Derrickson, **Manuel d'anatomie et de physiologie humaines**, De Boeck Supérieur, 6^e édition 2022

Cindy L Stanfield, **Principles of Human Physiology**, Pearson New International Edition, 5^e édition 2013

Biologie de Campbell 11^e édition , Pearson 2020

Physiologie humaine et physiopathologie, Les fondements de la médecine, Elsevier Masson 5^e édition 2019

Atlas de neurosciences humaines de Netter: Neuroanatomie-Neurophysiologie, Elsevier Masson, septembre 2011

Webographie

<https://www.biodeug.com/cours-page-de-sommaire-des-sommaires/cours-de-licence-3/l3-endocrinologie/>

<https://www.biodeug.com/licence-3-endocrinologie-chapitre-9-physiologie-endocrine-chez-la-femelle/>

<https://www.visiblebody.com/fr/learn/endocrine/hormones>

<https://www.histology.be/>

<https://www.svt-lycee-elorn.ovh/gametogenese.php>

<https://www.vidal.fr/maladies/sexualite-contraception/contraception-feminine/hormones-feminines-cycle-menstruel.html>

https://www.gfmer.ch/Presentations_Fr/Hormones_sexuelles.htm